

PROPOSTA TÉCNICA E JUSTIFICATIVA DE SEGURANÇA

Sistema de Sinalização e Controle de Doca de Carga

Semáforo de Sinalização · Portão de Lona Industrial · Sirene de Alerta

Fundamentação técnica com base na Norma Regulamentadora nº 12 (NR-12)

Setembro de 2026

1. Objetivo

Este documento apresenta a justificativa técnica e de segurança para a implantação de um sistema integrado de sinalização e controle na doca de carga, composto por: (i) um semáforo com luzes vermelha e verde para sinalização visual, (ii) um portão de lona industrial motorizado para fechamento físico da abertura da doca, (iii) uma sirene de alerta sonoro durante o fechamento do portão, e (iv) um botão de acionamento (emergência) posicionado do lado externo da doca, para uso do motorista do caminhão.

O sistema tem como finalidade reduzir riscos de acidentes durante a operação de carga e descarga, melhorando a comunicação entre o motorista do caminhão e o operador da pá carregadeira, e estabelecendo uma barreira física e uma sinalização clara sobre o status da doca (liberada ou ocupada/fechada).

Além da justificativa de segurança, este documento apresenta o registro fotográfico do local com a especificação dos equipamentos a instalar em cada ponto, os modelos de referência 3D da estrutura do painel de comando, e duas propostas de arquitetura elétrica/eletrônica para a implementação do sistema.

2. Descrição do Sistema Proposto

2.1 Semáforo de sinalização (vermelho / verde)

Instalado em posição visível tanto para o motorista do caminhão quanto para o operador da pá carregadeira. A luz vermelha indica que a doca está fechada/ocupada (portão fechado ou em movimento) e que a aproximação não é segura. A luz verde indica que a doca está liberada para manobra e aproximação do caminhão.

2.2 Botão de acionamento externo (tipo emergência)

Posicionado do lado de fora da doca, acessível ao motorista sem necessidade de entrar na área de operação da pá carregadeira. Ao ser pressionado, inicia o ciclo de fechamento do portão (precedido do alerta sonoro), sinalizando ao operador da pá carregadeira que o motorista solicitou o fechamento da doca.

2.3 Portão de lona industrial

Portão do tipo lona industrial enrolável, instalado na parte superior da abertura da doca, por onde o caminhão entra. Funciona como barreira física entre a área interna de movimentação de carga (onde opera a pá carregadeira) e a área externa/cabine do caminhão, reduzindo a exposição a riscos como queda de material ou acesso indevido durante a operação.

2.4 Sirene de alerta sonoro

Emite um sinal sonoro intermitente durante o período que antecede e acompanha o movimento do portão. Tem a função de alertar qualquer pessoa presente na área — inclusive quem não está olhando diretamente para o semáforo no momento — de que uma parte móvel do sistema está prestes a se movimentar ou já está em movimento.

3. Riscos Identificados na Situação Atual

A ausência de um sistema formal de sinalização e barreira física na doca de carga expõe trabalhadores e motoristas aos seguintes riscos:

- Risco de queda de material movimentado pela pá carregadeira sobre a cabine do caminhão ou sobre pessoas próximas, quando a doca permanece aberta durante a operação de carga;
- Ausência de comunicação visual clara entre o operador da pá carregadeira — que muitas vezes não tem visão direta e constante da doca — e o motorista do caminhão, que aguarda ou manobra do lado externo;
- Falta de sinalização sonora, o que impede que trabalhadores próximos percebam o início do movimento de uma parte móvel (o portão) antes de vê-la fisicamente se mover;
- Ausência de um dispositivo de acionamento acessível ao motorista para sinalizar a necessidade de fechamento da doca, deixando essa decisão dependente exclusivamente da atenção do operador interno;
- Risco de esmagamento ou impacto entre o portão em movimento e pessoas na área, na ausência de uma fase de aviso prévio ao acionamento.

4. Fundamentação Legal — NR-12

A Norma Regulamentadora nº 12 (NR-12), do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças relacionados ao uso de máquinas e equipamentos, abrangendo desde o projeto de instalação até os dispositivos de comando, sinalização e parada de emergência. A seguir, os pontos da norma diretamente relacionados ao sistema proposto para a doca de carga.

4.1 Dispositivos de parada de emergência (itens 12.56 a 12.58)

A norma estabelece que equipamentos com partes móveis que representem risco devem possuir um ou mais dispositivos de parada de emergência, destinados a evitar situações de perigo latentes ou existentes. Esses dispositivos devem ser posicionados em locais de fácil acesso e visualização, tanto para o operador quanto para outras pessoas na área, e devem permanecer sempre desobstruídos. O botão externo de acionamento proposto para a doca atende diretamente a esse princípio: é acessível ao motorista — uma pessoa que não é o operador do equipamento, mas está diretamente exposta ao risco — e permite iniciar o fechamento seguro da doca sem depender exclusivamente da atenção do operador interno.

4.2 Sinalização de segurança (itens 12.122 a 12.124)

A NR-12 exige que os riscos associados a máquinas e equipamentos sejam comunicados de forma clara, visual e permanente, por meio de sinalização padronizada. A norma reconhece ainda que essa sinalização visual pode ser complementada por sinais luminosos e sonoros, acionados automaticamente por sistemas de segurança, para chamar atenção a situações de perigo iminente ou movimento de partes móveis. O semáforo (sinalização luminosa) e a sirene (sinalização sonora) propostos atendem diretamente a essa recomendação, oferecendo uma camada adicional de comunicação que não depende apenas da atenção visual constante das pessoas na área.

4.3 Barreiras físicas e áreas de circulação

A norma trata da necessidade de resguardar a segurança de pessoas durante a operação de máquinas e equipamentos, mantendo a circulação de pessoas segregada de zonas de risco sempre que possível. O portão de lona industrial cumpre essa função ao estabelecer uma barreira física entre a área interna de movimentação de carga (zona de risco, onde opera a pá carregadeira) e a área externa onde permanece o motorista, reduzindo a exposição a riscos durante a operação.

5. Registro Fotográfico do Local e Especificação das Intervenções

As fotos a seguir mostram o local da doca com marcações esquemáticas (feitas à mão) indicando a posição pretendida para cada equipamento. As marcações têm caráter conceitual — a substituição por imagens fotorrealistas não foi gerada neste documento. A especificação técnica abaixo de cada foto serve como referência para a compra e a instalação dos equipamentos reais.



Foto 1 — Vista externa da doca, com a chegada do caminhão.

Especificação das intervenções — Vista externa

- **Círculo vermelho/verde (desenho):** substituir por um semáforo real de LED industrial, de 2 estágios (vermelho e verde), fixado na parede junto à abertura da doca, em posição visível tanto para o motorista quanto para o operador da pá carregadeira dentro do galpão.
- **Círculo azul (desenho):** substituir por um botão de acionamento tipo emergência (cabeça de cogumelo/"mushroom head"), padrão industrial, instalado do lado de fora da doca em altura acessível ao motorista, seguindo o padrão de cores de sinalização de segurança (vermelho com base/moldura amarela).
- **Acima da abertura da doca:** instalar um portão de lona industrial do tipo enrolável (cortina rígida ou lona motorizada), posicionado horizontalmente acima do vão por onde o caminhão passa, para descer e fechar a abertura quando o sistema for acionado.



Foto 2 — Parede lateral interna, área de operação da pá carregadeira.

Especificação das intervenções — Parede lateral

- **Semáforo desenhado:** substituir por um semáforo real de LED, do mesmo padrão especificado na Foto 1, posicionado de forma a ser visto claramente pelo operador da pá carregadeira durante toda a movimentação de carga dentro do galpão.



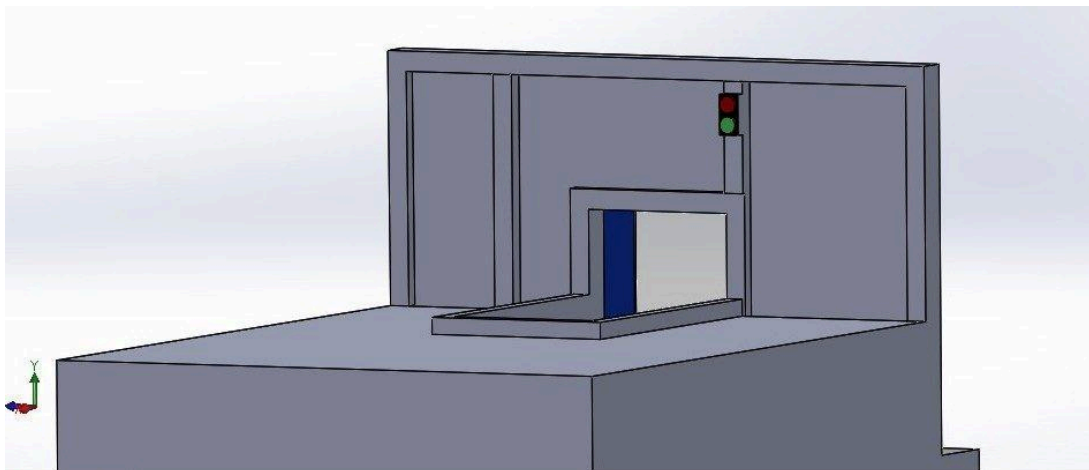
Foto 3 — Vista lateral, local previsto para o painel de comando.

Especificação das intervenções — Painel de comando

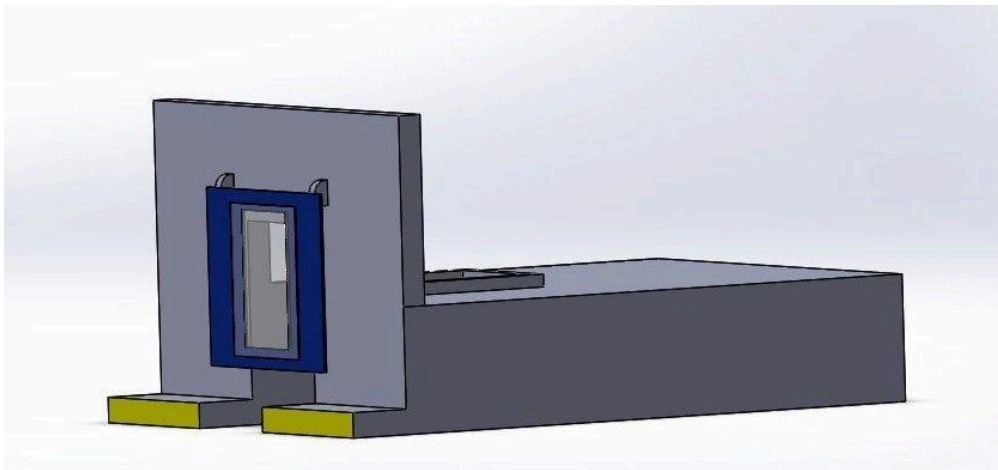
- **Quadrado cinza "Painel" (desenho):** substituir por um painel elétrico industrial real (quadro de comando), contendo a fonte de alimentação, o controlador (microcontrolador ou CLP — ver Seção 7), os relés/contatores de acionamento do motor do portão, e as proteções elétricas (disjuntores e/ou fusíveis). Deve ser instalado em invólucro apropriado (grau de proteção IP compatível com o ambiente), em local protegido de intempéries e de fácil acesso para manutenção.

6. Modelo 3D de Referência — Estrutura e Painel

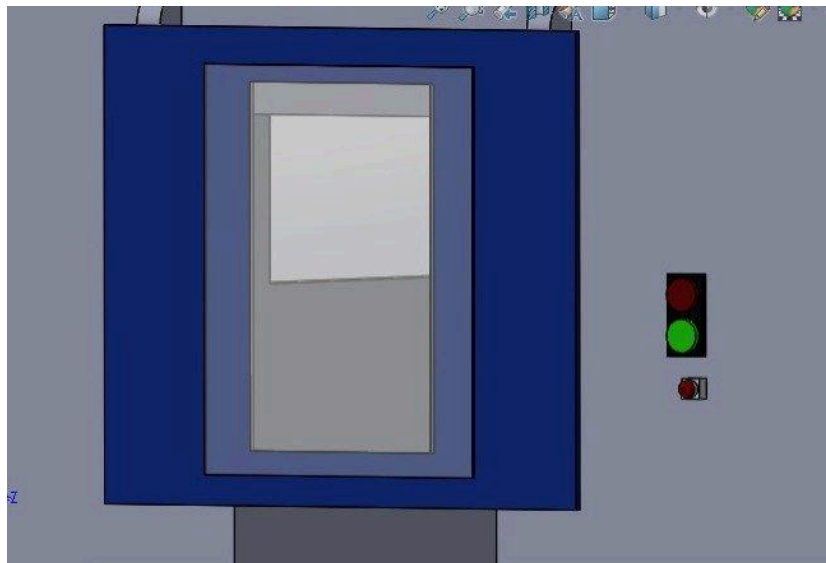
As imagens a seguir apresentam o modelo 3D de referência da estrutura da doca com o semáforo e o painel de comando integrados, utilizado como base para o posicionamento físico dos equipamentos.



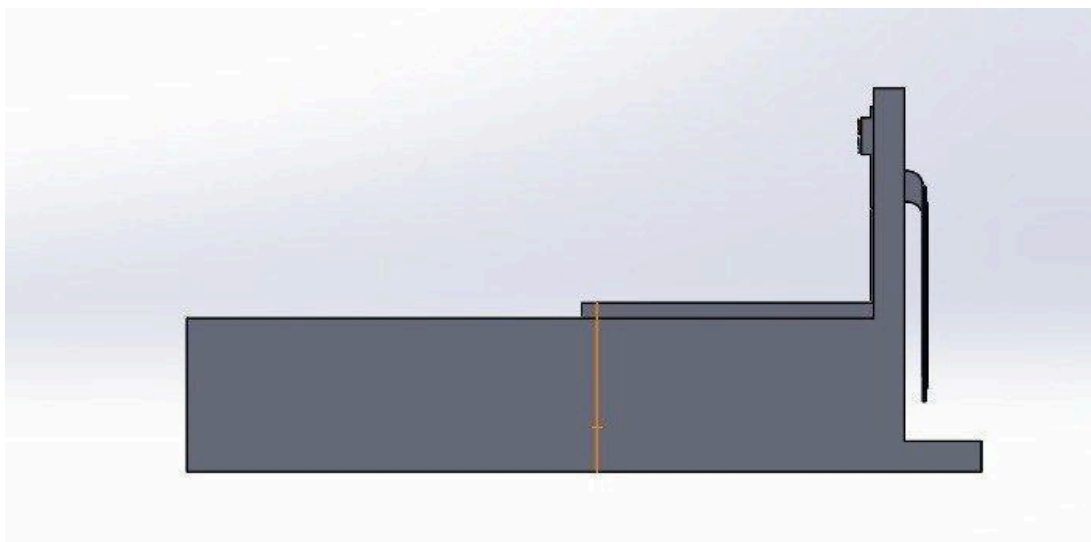
Render 1 — Perspectiva geral da estrutura, com o semáforo posicionado acima da entrada.



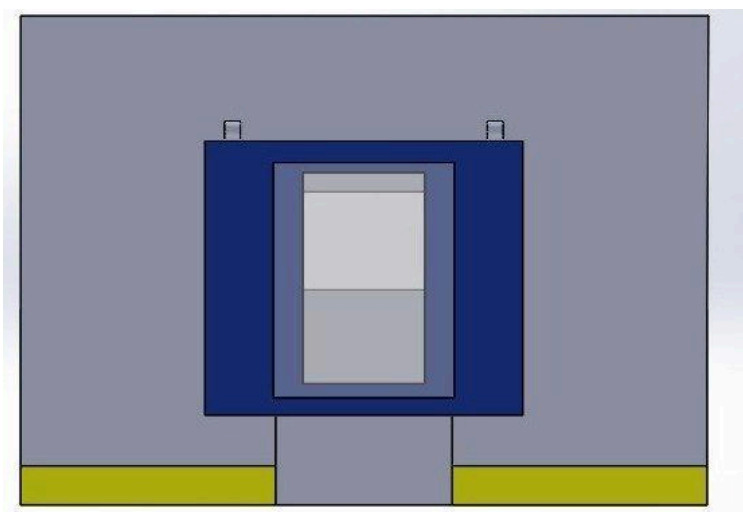
Render 2 — Perspectiva lateral da estrutura completa (base, coluna e plataforma).



Render 3 — Detalhe do portão de lona (moldura azul) e do semáforo ao lado.



Render 4 — Vista lateral em corte da estrutura, mostrando o perfil da base e da coluna de suporte do portão de lona.



Render 5 — Vista frontal da entrada com portão de lona.

7. Proposta de Implementação Elétrica e Eletrônica

São apresentadas duas alternativas de arquitetura para o controlador do sistema: uma baseada em microcontrolador ATmega328p (linha Arduino), já validada em protótipo funcional, e outra baseada em um Controlador Lógico Programável (CLP) industrial. As duas opções implementam a mesma lógica de operação — semáforo, portão, sirene e botão de acionamento — com diferentes níveis de robustez, custo e complexidade de manutenção.

7.1 Opção A — Microcontrolador ATmega328p (Arduino)

Sistema já desenvolvido e testado em protótipo funcional, baseado no microcontrolador ATmega328p (o mesmo núcleo do Arduino Uno).

Componentes:

- Semáforo de LED (2 canais: vermelho e verde);
- Servo motor ou motor DC com módulo relé, para acionamento do portão de lona;
- Botão de acionamento externo (emergência) e botão interno de controle;
- Alto-falante/sirene para o alerta sonoro;
- Potenciômetro para ajuste da velocidade de fechamento do portão em tempo real;
- Fonte externa de alimentação para o motor do portão, isolada da alimentação do microcontrolador.

Lógica de operação: ao acionar o botão, o sistema entra em uma fase de aviso sonoro de 3 segundos (sirene intermitente) antes de iniciar o movimento do portão. O movimento é gradual e não-bloqueante, com velocidade ajustável. Enquanto o portão estiver em movimento, novos acionamentos são bloqueados — só são aceitos quando o portão estiver completamente aberto ou completamente fechado, evitando comandos conflitantes durante o curso do movimento.

Vantagens:

- Baixo custo de componentes e implementação;
- Prototipagem rápida e fácil ajuste de tempos, velocidades e lógica via software;
- Controle fino do comportamento do sistema (fases de aviso, intermitência da sirene, velocidade do portão);
- Adequado ao escopo atual do projeto (uma única doca).

Limitações:

- Não é um dispositivo com certificação formal de segurança industrial (não é "fail-safe" certificado);
- Maior sensibilidade a ruído elétrico em ambiente industrial pesado, se não houver isolamento e proteção adequados;
- Não possui redundância nativa de segurança (um único ponto de falha no controlador);
- Manutenção depende de conhecimento específico de programação e eletrônica embarcada.

7.2 Opção B — Controlador Lógico Programável (CLP)

Sistema baseado em um CLP industrial (fabricantes usuais: Siemens, WEG, Schneider Electric, Delta, entre outros), com módulos de entrada e saída digitais, contadores/relés de potência para o motor do portão, e fonte de alimentação industrial (24V DC).

Componentes:

- CLP com módulos de entrada digital (botões, fins de curso do portão) e saída digital (semáforo, sirene, contator do motor);
- Contator(es) e relé(s) de potência para acionamento do motor do portão;
- Fonte de alimentação industrial 24V DC;
- Proteções elétricas: disjuntores, fusíveis e, se necessário, relé de segurança dedicado;
- Fins de curso (chaves de fim de curso) para detectar as posições de portão aberto/fechado, em vez de controle por tempo.

Vantagens:

- Maior robustez elétrica: melhor imunidade a ruído e proteção contra surtos, adequada a ambientes industriais pesados;
- Maior confiabilidade e disponibilidade de componentes com certificação para aplicações de segurança industrial;

- Facilidade de expansão futura (mais docas, mais sensores, integração com sistemas de supervisão);
- Manutenção padronizada, em linguagem Ladder, amplamente conhecida por técnicos de automação industrial;
- Maior vida útil dos componentes e melhor suporte a normas formais de segurança (categoria de segurança, redundância de circuitos).

Desvantagens:

- Custo de aquisição mais alto que a solução com microcontrolador;
- Tempo de implementação maior (projeto elétrico, programação Ladder, comissionamento);
- Exige técnico com conhecimento em automação industrial para instalação e manutenção.

7.3 Comparativo resumido

Critério	ATmega328p (Arduino)	CLP Industrial
Custo	Baixo	Médio a alto
Robustez industrial	Limitada	Alta
Certificação de segurança	Não certificado	Componentes certificáveis
Facilidade de manutenção local	Requer conhecimento específico em eletrônica/programação	Padrão conhecido por técnicos industriais (Ladder)
Escalabilidade (mais docas/sensores)	Limitada	Alta
Tempo de implementação	Curto (já prototipado)	Maior

Recomendação: como o sistema envolve a movimentação de uma estrutura física (o portão) e a sinalização de segurança para pessoas, a opção baseada em CLP é a mais indicada para a versão definitiva e industrial do projeto, por oferecer maior robustez e melhor aderência formal aos requisitos da NR-12. O sistema com microcontrolador ATmega328p, já validado em protótipo, pode seguir sendo utilizado como prova de conceito e validação da lógica de operação (tempos de aviso, sequência de acionamento, interbloqueio) antes da migração para o CLP.

8. Conclusão

A implantação do sistema de sinalização e controle da doca de carga — composto por semáforo, botão de acionamento externo, portão de lona industrial e sirene de alerta — atende a riscos concretos identificados na operação atual e está alinhada aos princípios da NR-12 quanto a dispositivos de parada de emergência, sinalização de segurança e segregação de áreas de risco.

A adoção do sistema traz benefícios diretos: comunicação visual e sonora clara entre motorista e operador da pá carregadeira, redução da exposição a riscos durante a movimentação de carga, e formalização de um procedimento de segurança documentado, alinhado às exigências legais aplicáveis a máquinas e equipamentos no ambiente de trabalho.

Recomenda-se que a implementação final seja acompanhada por um profissional habilitado em segurança do trabalho, para validação formal de conformidade, e que a arquitetura elétrica definida na Seção 7 seja escolhida considerando o orçamento disponível e o grau de robustez industrial desejado para o sistema.